

Задача Q. Защитное поле

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

1.0 секунда

Ограничение по памяти:

256 МБ

Кодерун преодолел часть пути по канатной дороге, но механизмы слишком сильно заledenели. Дальше придется снова идти пешком. Вдалеке возвышается огромный замок из чёрного льда, логово Лорда Нуля. Вдруг герой замечает мерцание в воздухе — это защитное поле. Перед полем расположена консоль: механизм, проверяющий числовые последовательности. Солнечный Процессор уже так близко, нужно взломать защиту!

У Кодеруна есть длина арифметической прогрессии n . Нужно выбрать два положительных целых числа a и d , чтобы обычная прогрессия

$\backslash [a, a+d, a+2d, \dots, a+(n-1)d] \backslash$

имела дополнительное свойство: последовательность сумм десятичных цифр

$\backslash [S(a), S(a+d), S(a+2d), \dots, S(a+(n-1)d)] \backslash$

тоже образует арифметическую прогрессию (разность может быть нулевой или отрицательной).

Каждое из a и d должно содержать не более $2 \cdot 10^5$ цифр. Если подходящих a и d не существует, выведите -1 .

Формат входных данных

Одна строка, содержащая целое число n ($1 \leq n \leq 10^4$).

Формат выходных данных

Выведите одну строку, содержащую `\texttt{-1}`, либо две строки:

```
\begin{itemize}
\item первая — число  $a$  (без ведущих нулей),
\item вторая — число  $d$  (без ведущих нулей).
\end{itemize}
```

Длины обоих чисел должны не превосходить $2 \cdot 10^5$. Должно выполняться: $a \geq 1, d \geq 1$, а последовательность $S(a+kd)$ является арифметической прогрессией для всех $k=0, \dots, n-1$.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	10	309 9

Примечания

Лорд Ноль наблюдает из замка и зловеще посмеивается...